

同能区带电粒子径迹重建中的 多重散射处理对照 (SAMURAI 质子/碎片臂 + GSI)

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 27 日

目录

1 摘要 TL;DR	3
2 为什么这件事重要	3
3 硬件 / 物质预算切面	3
3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气	3
3.2 出射窗	4
3.3 径迹探测器气体	5
3.4 束流管 / 上游靶室	6
3.5 跨实验硬件对照表	6
4 算法切面	8
4.1 直线 / RK 反推：无显式 MS 项	8
4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差	9
4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长	10
4.4 查表修正（拟合内）	11
4.5 跨实验算法对照表	12
5 模拟 / 校准切面	15
5.1 所选 MC 框架	15
5.2 MS 模型调谐方法	15
5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正	15
5.4 验证观测量	15
5.5 跨实验模拟/校准对照表	15

6	逐实验事实卡	15
6.1	SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	15
6.2	SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	15
6.3	R3B / LAND (GSI/FAIR)	15
6.4	ALADIN-EOS (GSI)	15
6.5	FOPI (GSI)	15
6.6	HADES (GSI)	15
7	对我们 σ_y 缺口的启示	15
7.1	硬件路径	15
7.2	算法路径	15
7.3	模拟/校准路径	15
7.4	组合路径	15
8	开放问题 / 待核证	15
9	参考文献	15
9.1	SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	15
9.2	SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	15
9.3	R3B / LAND (GSI/FAIR)	15
9.4	ALADIN-EOS (GSI)	15
9.5	FOPI (GSI)	15
9.6	HADES (GSI)	15
9.7	交叉算法 (GENFIT, GEANE, MS 模型)	15
9.8	交叉 MC 框架	15

1 摘要 TL;DR

2 为什么这件事重要

3 硬件 / 物质预算切面

3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气

径迹器前段的飞行路径是否处于真空中，是决定多重散射 (MS) 量级的首要因素。以下按固定实验顺序逐一梳理。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。SAMURAI 超导 H 形偶极磁铁¹的偶极腔 (vchamber_box) 在正常运行时被抽至约数 Pa 量级的真空，这一点以 Shimizu 等 2013 年原始调试论文²为依据。PDC1/PDC2 位于偶极腔出口下游，通过 Exit Window 与腔体隔离；从 Exit Window 到 PDC1 (≈ 0.97 m)、再到 PDC2 (≈ 1.00 m) 的 Region B (≈ 2.0 m) 在实验中为大气压空气 (world 体填充)，由 Geant4 宏开关 /samurai/geometry/FillAir 控制³。Region A (腔内 + 下游束流管， ≈ 4.3 m) 的真空状态在我们的模拟中尚处于配置探索阶段：若 Region A 为真空，stage D 给出 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 7.49$ mm；若 Region A 亦为 air，则上升至 13.50 mm³。本文不主张两种配置中的任何一种对应于真实实验条件。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC1 位于靶与 SAMURAI 磁铁之间，FDC2 位于磁铁下游——均在同一套 SAMURAI 超导腔内或其紧邻下游运行⁴。与质子臂的结构完全对称：偶极腔在正常运行时保持同样的 Pa 量级真空²，FDC1/FDC2 所在的碎片臂下游区域为大气压。Kobayashi 2013 §3.5⁴给出碎片臂漂移室的位置描述；FDC2 技术注释⁵明确指出 FDC2 原计划在低气压探测箱中运行，但因技术困难暂在 1 atm 下运行。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3B 实验的核心磁铁为 GLAD (大接受度超导偶极磁铁)，其内部配有大型真空腔室，并于 2016 年整体移入 GSI Cave C⁶。GLAD 之后的碎片臂 (纤维径迹器 + ToFD) 工作于大气压 air 中，属于开放几何布局；这与 SAMURAI 碎片臂的设计理念相似，即磁铁提供真空腔，下游探测器在 air 中运行⁷。GLAD 内部磁场容积属于真空区域这一点为 [unverified --- 根据真空腔室移入 Cave C 的描述推断；尚未找到给出腔压数值的已发表 NIM/EPJ 论文]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN (大接受度偶极磁铁) 是 GSI SIS 束流线上的固定偶

¹H. Sato et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. **23**, 4500308 (2013), DOI: [10.1109/TASC.2012.2237225](https://doi.org/10.1109/TASC.2012.2237225).

²Y. Shimizu et al., “Vacuum system for the SAMURAI spectrometer,” Nucl. Instr. Meth. B **317**, 739–742 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.08.051](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.051). (仅作为腔体抽真空状态来源；不作为出射窗材料来源。)

³见兄弟备忘录 docs/reports/reconstruction/methods/pdc_reco_literature_and_air_ms_gap_20260426_zh.tex §2.1 (几何与 Region A/B 定义) 及 §4.3 (stage D σ 候选值)。

⁴T. Kobayashi et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089).

⁵RIKEN Nishina Center, *Detector-FDC2* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-FDC2.pdf>.

⁶GLAD spectrometer, GSI Helmholtzzentrum, <https://www.gsi.de/glad>.

⁷R3B Collaboration, overview at Lund University, <https://www.particle-nuclear.lu.se/experimental-particle-and-nuclear-physics/nuclear-astrophysics-reactions/r3b>.

极磁铁,为重离子碎裂实验服务⁸。Schütttauf 等 1996 年 NPA 607 论文⁹描述使用 ALADIN 进行金核多重碎裂实验;该论文属于物理论文,不包含磁铁腔体真空或 air 状态的专项描述。ALADIN 偶极磁铁腔内是否运行于真空或空气 [unverified --- ALADIN 缺乏可公开获取的 NIM 型硬件描述论文;其下游探测器 (GFI 纤维阵列、TFW 飞行时间墙、LAND 中子阵列) 均工作于大气压空气中]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 采用超导螺线管磁场 (全 4π 覆盖), 中央漂移室 (CDC) 在螺线管场内工作¹⁰。CDC 内部充以工作气体 (见 §3.3), 并非真空;螺线管线圈本身处于低温环境, 但 CDC 工作区域为常压气体。Reisdorf 等 2010 年系统性论文¹¹总结了 FOPI 在 SIS 能区重离子碰撞中的系统性研究, 但未给出腔体真空/气压的专项数值 [unverified --- CDC 为气体介质而非真空属确认事实;具体气压值未在可访问文献中找到]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 采用六扇形超导环形线圈产生环形磁场, 多丝漂移室 (MDC) 分两组布置于磁场前后¹²。HADES 环形磁场区域为开放几何 (非封闭腔体), MDC 在大气压气体中工作。HADES 系统中不存在封闭的偶极腔真空区域;整个跟踪系统工作于大气压气体环境¹²。

3.2 出射窗

出射窗是分隔磁铁真空腔 (或上游靶室) 与下游大气压探测区域的机械结构, 其材料与厚度直接贡献到探测器气体之前的物质预算。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。SAMURAI 偶极腔与下游 air 区域 (Region B) 之间的边界为 Exit Window。在实际 SAMURAI 谱仪上该窗为金属结构 (铁法兰), 我们的仿真中将其实现为 G4_Fe 法兰加中央孔 (libs/smg4lib/src/devices/ExitWindowC1Construction.cc、ExitWindowC2Construction.cc)。本文不以任何已发表论文作为出射窗材料的来源——「金属法兰」属于领域工程事实, 而非同行评议引证³。出射窗的精确厚度与材料构成 [unverified --- 实际铁法兰的壁厚未在可访问文献或技术注释中找到]。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC2 技术注释⁵以及 FDC1 技术注释¹³均未对碎片臂出射窗材料给出专项记录。FDC2 注释中明确指出该探测器运行于 1 atm (原计划低气压箱未能实施)⁵, 但未说明将腔体与下游隔离的窗口材料和厚度。碎片臂出射窗规格 [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。GLAD 真空腔与下游大气压碎片臂之间的出射窗规格 [unverified --- 尚未找到给出 GLAD 出射窗材料与厚度的已发表 NIM/EPJ 文献]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 偶极腔 (如果存在真空运行配置) 与下游探测器之间的出射窗规格 [unverified --- ALADIN 缺乏可访问的 NIM 型硬件描述]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 螺线管与 CDC 为一体设计, CDC 工作气体直接填充于螺线管场

⁸ALADIN Collaboration, <http://www-aladin.gsi.de/>.

⁹A. Schütttauf et al., Nucl. Phys. A **607**, 457–486 (1996), DOI: [10.1016/0375-9474\(96\)00239-4](https://doi.org/10.1016/0375-9474(96)00239-4).

¹⁰J. L. Ritman and the FOPI Collaboration, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **44**, 708–715 (1995), DOI: [10.1016/0920-5632\(95\)00580-5](https://doi.org/10.1016/0920-5632(95)00580-5).

¹¹W. Reisdorf et al. (FOPI Collaboration), Nucl. Phys. A **848**, 366–427 (2010), DOI: [10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008](https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008).

¹²HADES Collaboration (G. Agakishiev et al.), “The high-acceptance dielectron spectrometer HADES,” Eur. Phys. J. A **41**, 243–277 (2009), DOI: [10.1140/epja/i2009-10807-5](https://doi.org/10.1140/epja/i2009-10807-5).

¹³RIKEN Nishina Center, Detector-FDC1 technical note, <https://www.nishina.riken.jp/RIBF/SAMURAI/image/Detector-FDC1.pdf>.

体积内, 不存在分隔真空与大气的传统「出射窗」结构。束流沿螺线管轴线进入后穿过束流管薄窗进入 CDC 气体区域; 该薄窗规格 [unverified]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 环形场为开放几何, 无封闭真空腔, 因此不存在分隔真空腔与大气的出射窗。束流经束流管进入靶区, 靶周围为大气压气体。束流管薄窗 (区分靶室 vs. MDC 气体区域) 规格 [unverified --- Agakishiev 2009¹²未给出束流管窗口材料厚度]。

3.3 径迹探测器气体

径迹器工作气体的辐射长度决定了探测器敏感层本身 (以及从靶到径迹器途中的气体层) 对 MS 的贡献。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。PDC1/PDC2 一次工作气体为 Ar + 25% i-C₄H₁₀, 备选气体为 Ar + 50% C₂H₆ (异丁烷模式与乙烷模式), 这两种气体均明载于 RIKEN 内部技术注释 Detector-PDC.pdf¹⁴。漂移单元为 Walenta 型, 漂移距离 8 mm, 阳极间距 16 mm¹⁴。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC1 工作气体为 He + 60% CH₄ (1 atm), 低气压运行时切换为 i-C₄H₁₀; FDC2 工作气体为 He + 60% CH₄ (1 atm), 低压备选为 i-C₄H₁₀ (低于 100 torr), 均来自 RIKEN 内部技术注释⁵¹³。注意 FDC1/FDC2 采用以 He 为主的混合气体, 辐射长度远大于 Ar 基气体, 有利于降低 MS; PDC1/PDC2 则采用 Ar 基气体, 辐射长度较小。Kobayashi 2013⁴总结了碎片臂的设计指标, 但气体规格的权威来源是上述技术注释。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。GLAD 下游碎片臂的主要径迹器为大面积闪烁纤维探测器 (GFI/Fi 系列), 以纤维闪烁体而非气体漂移室为基础, 不使用传统漂移气体⁷。此外 R3B 的 HYDRA 时间投影室 (位于 GLAD 内部) 使用气体介质, 但 TPC 工作气体规格 [unverified --- 尚未找到给出 HYDRA TPC 气体混合比的已发表 NIM/EPJ 文献]。NeuLAND 中子探测器 (塑料闪烁体阵列) 不属于带电粒子跟踪器, 不在此列。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 下游碎片臂使用大面积闪烁纤维探测器 (GFI) 与飞行时间墙 (TFW) 进行碎片跟踪, 以纤维闪烁体为主, 不使用气体漂移室⁸。TP-MUSIC IV 时间投影室 (TPC) 作为多重碎片鉴别的辅助探测器出现在 ALADIN-2000 设置中, 其工作气体规格 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 中央漂移室 (CDC) 工作气体规格在 Ritman 1995¹⁰中未详列。基于领域惯例 (同时期 GSI 螺线管探测器多采用 Ar/isobutane 或 He/isobutane 混合气), CDC 气体 [unverified --- 具体混合比未在可访问文献中找到]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES MDC (多丝漂移室) 初始工作气体为 He + 40% isobutane (60:40 比例), 其中 isobutane 兼作淬灭气和电离电子提供体¹⁵。每个 MDC 腔室的材料预算 $x/X_0 < 0.06\%$ ¹⁵, 各型腔室的 x/X_0 介于 4.8×10^{-4} 到 5.5×10^{-4} (He-isobutane 配方)¹⁵。由于 isobutane 相关的 Malter 效应, HADES 后续将 MDC 气体替换为 Ar/CO₂ 混合气, 但这属于升级后的配置, 不改变早期物理运行的初始工作气体¹⁵。

¹⁴RIKEN Nishina Center, Detector-PDC technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-PDC.pdf>.

¹⁵见 HADES MDC 恢复论文参考原始气体配方: arXiv:2403.12178; 原始规格见 Agakishiev 2009¹²。

3.4 束流管 / 上游靶室

从束流管出口（或靶室边界）到第一个径迹探测器之间的材料（包括气体介质和结构件）构成多重散射的「上游」部分。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。在 SAMURAI 装置中，靶位于 SAMURAI 偶极腔内部 (yoke-local 坐标 $z = -919.9$ mm，位于腔体 $z \in [-1750, +1750]$ mm 范围之内)³。腔内束流管 (VacuumDownstream) 将靶区与 Exit Window 连接，总计 Region A 长度 ≈ 4.3 m。束流管的精确壁厚与材料 [unverified --- 仿真中以 Geant4 默认参数实现，未从已发表文献读取]。在全真空配置下 (Region A = 真空)，此段贡献可忽略；在 air 配置下， ≈ 4.3 m 空气层构成主导的 MS 贡献 ($\sigma_A \approx 11.19$ mm)³。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC1 布置于靶与 SAMURAI 磁铁之间，在束流下游紧邻靶区，用于测量碎片出射角¹³。该区段在偶极腔真空条件下，FDC1 上游材料预算主要来自 FDC1 探测器本身的 Al-Kapton 气窗 ($8 \mu\text{m} \times 2$) 和阴极 ($8 \mu\text{m} \times 15$)¹³；FDC1 到 FDC2 之间穿过 SAMURAI 磁铁腔 (真空，同 Region A 分析)。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。GLAD 上游为 CALIFA 量能器和 R3B 硅径迹器，靶区有专用的靶室设计。GLAD 内部真空腔将靶区与下游碎片臂隔离；从靶到 GLAD 下游碎片臂的总飞行路径上，真空腔内部分的物质贡献主要来自 GLAD 出射窗 (规格 [unverified])。靶材料本身 (通常为 LH_2 、C、Pb 等固体靶) 属于实验物理量，不在此节讨论。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验中，束流自 SIS 引出后经束流管进入 ALADIN 偶极区；ALADIN 上游的束流管材料与靶室细节 [unverified --- ALADIN 缺乏可访问的专项 NIM 型硬件描述]。下游碎片跟踪探测器 (GFI、TFW) 工作于大气压空气中，飞行路径的空气柱贡献可依据 GFI 位置与靶的距离估算，但具体距离 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 螺线管轴线上的束流管 (carbon-fiber 或铝制薄壁管) 将束流从靶室引入 CDC 气体区域。目标靶通常为薄固体靶 (金、铅等)，放置于螺线管轴线上。束流管材料与薄窗的厚度 [unverified --- Ritman 1995¹⁰ 未给出束流管几何细节]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 束流沿中心轴线经束流管进入靶区，靶 (液态 LH_2 、固体金属靶等) 置于 MDC 前方；束流管为铝制薄壁管，内径约 15 mm [unverified --- Agakishiev 2009¹² 所述的束流管几何细节未能从摘要级信息中提取；精确尺寸标注为 [unverified]]。靶区到 MDC-I/II 的飞行路径全程暴露于大气压 He/isobutane 混合气 (初始配置) 或 Ar/ CO_2 (升级后)¹⁵。

3.5 跨实验硬件对照表

表 1 汇总上述四个维度 (腔状态、出射窗、探测器气体、束流管/上游靶室)，以及在质子飞行路径上的总估算物质预算。「总 mg/cm^2 」列仅在气体长度与材料密度均可从已发表文献读取的条件下给出计算值 (标注 [计算])，否则标注「未报道」；[unverified] 项在正文各小节已逐一注明，此处对照表中亦保留标注。

表 1: 跨实验硬件对照表: 磁谱仪腔状态、出射窗、径迹探测器气体、束流管/上游靶室及总物质预算。[unverified] 项见 §3.1–§3.4 正文各条目。

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游靶室	总 mg/cm^2 (质子路径)
SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2) ^{42 24}	偶极腔真空 (Pa 量级) (Region B ($\approx 2 \text{ m}$) air ³)	金属法兰 (G4_Fe C ₄ H ₁₀ (主); 备仿真) ; 选 Ar + 50% 精确壁厚 C ₂ H ₆ ¹⁴ [unverified] ³	Ar + 25% i-C ₄ H ₁₀ (主); 备 Ar + 50% C ₂ H ₆ ¹⁴	Region A ($\approx 4.3 \text{ m}$) : 真空或 air 待确认 ³ ; 束流管壁厚 [unverified]	未报道 (Region A 配置待定); 空气柱: $\approx 259 \text{ mg}/\text{cm}^2$ (Region A 真空) / $\approx 815 \text{ mg}/\text{cm}^2$ (Region A+B 同为 air) [计算] ¹⁶
SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2) ^{41 35}	偶极腔真空 (同质子臂) ² ; PDC2 下游为 air (1 atm) ⁵	[unverified]	He + 60% CH ₄ (1 atm) ¹³⁵	FDC1 气窗: Al-Kapton 8 $\mu\text{m} \times 2$ + 8 $\mu\text{m} \times 15$ (阴极) ¹³ ; FDC1–FDC2 间穿偶极腔 (真空)	未报道 (出射窗 [unverified]); FDC2 下游空气柱长度 [unverified]
R3B / LAND (GSI/FAIR) ⁷⁶	GLAD 内部真空腔 ⁶ (腔压数值 [unverified]); 下游碎片臂 air	GLAD 出射窗 [unverified]	闪烁纤维径迹器 (无漂移气体) ⁷	GLAD 真空腔内部 (材料预算含 GLAD 出射窗, [unverified])	未报道
ALADIN-EOS (GSI) ⁸⁹	腔状态 [unverified]; 下游碎片臂 air (大气压)	[unverified]	闪烁纤维 GFI + TFW (无漂移气体) ⁸	束流管材料与靶室 [unverified]	未报道

¹⁶ $\rho_{\text{air}} = 1.293 \text{ mg}/\text{cm}^3$ (STP; NIST/PDG 标准值)。两种候选配置: (1) Region A= 真空, Region B ($\approx 200 \text{ cm}$) 为 air: $200 \times 1.293 = 258.6 \text{ mg}/\text{cm}^2$; (2) Region A+B 同为 air ($\approx 430 + 200 = 630 \text{ cm}$): $630 \times 1.293 = 814.6 \text{ mg}/\text{cm}^2$ (仅空气柱, 未含探测器结构及出射窗)。Region A 真空/air 的最终确认见兄弟备忘录 §4.3。[计算] 标志说明此数值由密度与路径长度计算得出, 非直接引文。

表 1 (续)

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游 靶室	总 mg/cm ² (质子路径)
FOPI (GSI) ¹⁰¹¹	螺线管腔体内 充 CDC 工作 气体 (非真空) ¹⁰	螺线管薄 束流窗 (材 料与厚度 [unverified]) ¹⁰	CDC 工 作 气 体 [unverified] 同期类似探 测器多用 Ar/isobutane 或 He/isobutane)	束流管薄壁进 入 CDC 区域; 材料与厚度 [unverified]	未报道
HADES (GSI) ¹²¹⁵	无封闭真空腔 (环形开放几 何) ¹² ; MDC 区域 air 压 He + isobutane	无传统出 射窗 (开放 几何); 束 流管薄窗 [unverified]	He + 40% isobutane (初始) ¹⁵ ; $x/X_0 <$ 0.06% 每腔 ¹⁵	束流管 (铝制, 内径约 15 mm [unverified]) 靶区 He/isobutane 气体	未报道 (MDC 本 身 $x/X_0 \approx$ 5 $\times$ 10^{-4} /腔, 已发表 ¹⁵ ; 总路径 mg/cm ² 未 报道)

4 算法切面

4.1 直线 / RK 反推: 无显式 MS 项

本节描述直接对粒子运动方程进行数值积分 (Runge-Kutta 法) 或假设直线径迹来反推靶点动量的方法。其共同特征是: 拟合函数中**没有**显式的 MS 过程噪声项——MS 效应若有影响, 完全体现在测量残差中, 而非由协方差传播显式建模。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。我们当前的 RK 反推链(libs/analysis_pdc_reco/)以 Runge-Kutta 四阶积分在磁场图中反向追踪质子轨迹, 并通过最小化 PDC1、PDC2 与靶点约束的 χ^2 来拟合动量。读取拟合框架的核心头文件(libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoRuntime.hh、PDCRecoTypes.hh、PDCMomentumReconstructor.hh)后确认: 代码中**不存在** processNoise、multipleScattering、Lynch、Highland 等任何显式 MS 项。RecoConfig 结构体的协方差传播仅包含测量噪声 (σ_u, σ_v 分辨率) 及靶点位置不确定度, 无 MS 过程噪声矩阵。因此, 本 RK 链属于”无显式 MS 项”类别¹⁷。MS 的实际贡献被吸收进 σ_y (PDC2) 的残差展宽中 (见兄弟备忘录 §4.3³)。

¹⁷源代码自证: libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoRuntime.hh、PDCRecoTypes.hh、PDCMomentumReconstructor.hh (本代码库, commit c0e4c36) 。对同能区 PDC 质子臂运行的综合描述见 H. Otsu et al., Nucl. Instr. Meth. B **376**, 156–161 (2016), DOI: [10.1016/j.nimb.2016.02.027](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2016.02.027) (论文内容 [unverified] --- DOI 核验时服务器返回重定向, 未能访问全文; PDC 运行概述来自 §3 参考文献链])。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。碎片臂的径迹重建在 ANAROOT 框架内, 采用直线拟合连接 FDC1 (靶前) 与 FDC2 (磁铁后) 的打击点, 由偏转角反推碎片磁刚度 $B\rho$ ⁴。该方法不包含显式 MS 过程噪声。FDC2 较大的丝间距 (~10 mm 单元) 使得分辨率相对宽松, MS 残差效应被有效吸收进角度分辨的不确定度中, 而非通过协方差传播显式处理⁵。具体重建软件实现细节 [unverified --- ANAROOT 碎片臂算法文档未在可访问渠道中找到 NIM 级描述]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3B 实验中, GLAD 下游碎片臂使用闪烁纤维探测器 (Fi 系列) 和时间飞行探测器 (ToFD)。根据 R3BRoot 软件框架¹⁸, 碎片动量由 GLAD 磁铁的偏转角结合 $B\rho$ 积分重建, 通常采用矩阵传递或数值积分方法, 但具体是否含显式 MS 过程噪声 [unverified --- R3BRoot 代码库文档未经本文系统阅读; 尚未找到描述 GLAD 下游碎片臂径迹拟合算法细节的公开 NIM 论文]。V. Panin 等 2016 年的 Phys. Lett. B **753** 论文¹⁹描述了 R3B 实验中核碎片的测量, 但该论文的侧重点为核物理可观测量, 而非径迹重建算法实现。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验中, 碎片臂以大面积闪烁纤维探测器 (GFI) 和飞行时间墙 (TFW) 测量碎片。碎片动量由偏转角与已知磁场图积分反推, 为直线近似或简单弧度拟合, 不含显式 MS 过程噪声 [unverified --- ALADIN 碎片臂重建算法的专项 NIM 描述未在可访问渠道中找到; Schüttauf 1996⁹为物理论文, 不包含算法细节]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 使用中央漂移室 (CDC) 在螺线管磁场中进行全方位径迹重建。已确认 FOPI 实验采用 GENFIT 框架²⁰作为拟合工具 (详见 §4.3), GENFIT 本身支持带 MS 过程噪声的 Kalman 滤波。但 FOPI 物理发表论文 (如 Reisdorf 2010¹¹) 并未明确陈述其实际运行配置中是否启用了 MS 过程噪声。因此, FOPI 是否将 MS 归入 §4.1 (无显式 MS) 或 §4.2 (Kalman+MS) 类别 [unverified], 在此暂列于 §4.1 仅代表”默认直线/无显式 MS”状态, 实际使用待 §4.2 进一步注释。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 多丝漂移室 (MDC) 的径迹重建使用了全局 Runge-Kutta 径迹拟合作为参照基准, 但同时也发展了基于 Kalman 滤波的算法。Krebs 2013 硕士论文²¹记录了 HADES 中 Kalman 滤波与全局 Runge-Kutta 拟合的对比研究; 全局 RK 拟合本身不含显式 MS 过程噪声, 而 Kalman 版本含 MS (见 §4.2)。HADES 在早期 (2007 年以前) 的物理分析中主要使用不含显式 MS 的全局拟合¹²。

4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差

Kalman 滤波将 MS 引起的角度弥散建模为过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}_k$, 在每一步预测 (预报) 方程中叠加到状态协方差中:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k, \quad (1)$$

¹⁸R3BRoot framework, <https://www.r3broot.gsi.de/>; source: <https://github.com/R3BRootGroup/R3BRoot>.

¹⁹V. Panin et al., Phys. Lett. B **753**, 204–210 (2016), DOI: [10.1016/j.physletb.2015.12.026](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.12.026) [unverified --- DOI 核验证服务器重定向, 未能访问全文; 文献来源为德国国家图书馆目录索引 [d-nb.info/1272511766](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63868-p0011-7)]。

²⁰GENFIT generic track-fitting toolkit, <https://genfit.sourceforge.net/Main.html>; 由 J. Rauch, T. Schlüter 主导, FOPI 为列名使用者。

²¹E. Krebs, “Application of a Kalman filter and a Deterministic Annealing filter for track reconstruction in the HADES experiment,” Master’s thesis, GSI (2013), https://hades.gsi.de/sites/default/files/web/media/documents/thesis/Master/Application_of_a_Kalman_filter_and_a_Deterministic_Annealing_filter_for_track_reconstruction_in_the_HADES_experiment_E._Krebs_2013-Aug.pdf. (非同行评议期刊论文。)

其中 $\mathbf{Q}_k$ 的角度分量由 Lynch-Dahl 公式²²或其前驱 Highland 公式²³给出。Frühwirth 1987²⁴奠定了这一框架的理论基础。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。如 §4.1 所述, 当前 `analysis_pdc_reco` RK 链不含 Kalman MS 过程噪声项 (源码核查确认)¹⁷。因此, SAMURAI 质子臂目前不属于本类别。若未来引入 Kalman 过程噪声, 应参照 Lynch-Dahl²²或 Highland²³公式计算 $\mathbf{Q}_k$, 以 Region B 空气层长度 (≈ 2.0 m) 和质子动量为输入参数。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。SAMURAI 碎片臂径迹重建在 ANAROOT 中以直线偏转角方法为主, 同样不含显式 Kalman MS 过程噪声 [unverified --- 已检索但未找到描述碎片臂 Kalman 滤波实现的公开 NIM/EPJ 论文]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3B 实验的 R3BRoot 框架¹⁸包含基于 FairRoot/KF 的 Kalman 滤波器, 用于在线与离线重建。其 Kalman 实现是否包含 MS 过程噪声矩阵 $\mathbf{Q}_k$ [unverified --- R3BRoot 的 Kalman 实现细节未在可访问 NIM 论文中找到; Panin 2016¹⁹的全文未能核验]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 碎片臂使用 GFI 闪烁纤维探测器, 其重建方式以偏转角 + $B\rho$ 积分为主, 未见采用显式 Kalman MS 过程噪声的记录 [unverified --- 同 §4.1 第 (4) 条, 未找到专项算法 NIM 论文]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 实验确认使用 GENFIT 框架²⁰。Rauch-Schlüter 2015 (GENFIT2) 论文²⁵记录了 GENFIT 中 Kalman 滤波带 Highland-Lynch-Dahl MS 过程噪声的实现 (在每个 Runge-Kutta 步进中计算 $\mathbf{Q}_k$), 并指出 FOPI 为列名使用者之一²⁰。FOPI 在 GENFIT 框架下使用的 Kalman 算法应当包含 MS 过程噪声, 但 FOPI 物理论文 (Reisdorf 2010¹¹) 本身未明确陈述此点 [unverified --- 未找到 FOPI 专项跟踪算法论文]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 实验发展了带 MS 过程噪声的 Kalman 滤波算法用于 MDC 径迹重建。Krebs 2013²¹记录了其实现: 在各 MDC 漂移层之间的 Kalman 预测步中, $\mathbf{Q}_k$ 由 MS 理论 (引用 Frühwirth 1987²⁴框架) 构建, 并包含 He/isobutane 气体介质中的能量损失修正。HADES Collaboration 2009 论文¹²描述了探测器系统, 但跟踪算法的 Kalman MS 细节见 Krebs 2013²¹ (非同行评议期刊论文)。J. Adamczewski-Musch 等 2017 年发表于 Eur. Phys. J. A 的 HADES 论文²⁶亦属于物理结果论文, 其是否详述 Kalman MS 实现 [unverified]。

4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长

GEANE (Geant3 误差分析包) 和 GENFIT/RKF (Runge-Kutta 轨迹外推 + 材料效应) 采用自适应步长 Runge-Kutta 积分, 在每步中根据材料密度 (从几何描述中读取) 即时计算 MS 角

²²G. R. Lynch and O. I. Dahl, “Approximations to multiple Coulomb scattering,” Nucl. Instr. Meth. B **58**, 6–10 (1991), DOI: [10.1016/0168-583X\(91\)95671-Y](https://doi.org/10.1016/0168-583X(91)95671-Y).

²³V. L. Highland, “Some practical remarks on multiple scattering,” Nucl. Instr. Meth. **129**, 497–499 (1975), DOI: [10.1016/0029-554X\(75\)90743-0](https://doi.org/10.1016/0029-554X(75)90743-0).

²⁴R. Frühwirth, “Application of Kalman filtering to track and vertex fitting,” Nucl. Instr. Meth. A **262**, 444–450 (1987), DOI: [10.1016/0168-9002\(87\)90887-4](https://doi.org/10.1016/0168-9002(87)90887-4).

²⁵J. Rauch and T. Schlüter, “GENFIT — a Generic Track-Fitting Toolkit,” J. Phys.: Conf. Ser. **608**, 012042 (2015), DOI: [10.1088/1742-6596/608/1/012042](https://doi.org/10.1088/1742-6596/608/1/012042), [arXiv:1410.3698](https://arxiv.org/abs/1410.3698).

²⁶J. Adamczewski-Musch et al. (HADES Collaboration), Eur. Phys. J. A **53**, 188 (2017), DOI: [10.1140/epja/i2017-12403-8](https://doi.org/10.1140/epja/i2017-12403-8) [unverified --- DOI 从引用种子构建; 全文未能获取, 算法细节待核验]。

扩散和能量损失，并将其纳入协方差传播。其区别于 §4.2 的特征在于：MS 修正量在每步 RK 积分中动态计算，而非仅在测量节点离散更新。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。当前 `analysis_pdc_reco` 链未集成 GEANE 或 GENFIT-RKF，属 §4.1 类型¹⁷。将 GEANE/RKF 引入 SAMURAI 质子臂重建是未来改进的候选路径（需将 Geant4 几何或外部材料图导入 RK 积分器），但目前尚未实施 [unverified --- 本研发尚未完成]。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。同质子臂分析，碎片臂 ANAROOT 链未见集成 GEANE/RKF [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3BRoot 框架基于 FairRoot，而 FairRoot 历史上支持 GEANE 作为轨迹外推后端²⁷。若 R3B 启用了 FairRoot/GEANE 后端，则属于本类别；但实际运行配置 [unverified --- R3BRoot 是否在生产运行中以 GEANE 为默认后端未在可访问文档中确认]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验运行于 1990–2000 年代，早于 GENFIT/R3BRoot 体系建立之前。其碎片重建采用自研分析代码（基于 Schüttauf 等物理论文所述的偏转角方法⁹），GEANE 后端的使用未见记录 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 使用 GENFIT 框架²⁰²⁵。GENFIT2 的 Runge-Kutta 轨迹表示 (RKTrackRep) 正是本节所述的「自适应步长 RKF + 材料效应」模式：每步 RK 积分中同时计算 dE/dx 能量损失与 MS 过程噪声 Q_k ²⁵。因此，FOPI 的 GENFIT 使用同时属于 §4.2 (Kalman+MS) 与本节 (RKF 带 MS 自适应步长) 两个类别，因为 GENFIT 将两者合并为一体。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 早期使用全局 Runge-Kutta 拟合（不含 MS）作为基准，Krebs 2013²¹同时测试了带 MS 的 Kalman 版本。是否有任何 HADES 生产运行的物理分析采用了 GEANE 或等效的自适应 RKF+MS [unverified]。Agakishiev 2009¹²描述了探测器，但未详述生产重建算法。

4.4 查表修正（拟合内）

重要区分（见规范 R7）：本节涵盖在拟合过程中应用的 MS 修正——即在每次迭代或每个事例的拟合循环内，从预先计算的查表中读取 MS 尺度或修正量，并将其即时并入拟合目标函数；事后（post-fit）基于 MC 残差的反卷积修正见 §5.3，两者不应混淆。

经查六个实验的可访问文献，**本类别在六个实验中没有明确采用者**。查表修正（拟合内）是一种较为少见的实现策略，其核心思路是：在每次拟合迭代中查询按粒子种类、动量、路径长度预先计算的 MS 宽度表，并将该宽度作为额外“测量噪声”加入协方差矩阵（有别于 §4.2 的在线解析计算，也有别于 §5.3 的事后统计修正）。

最接近本类别的候选是 FOPI/HADES 在 GENFIT 框架下的材料图查表——GENFIT 在 RK 积分每步中从几何材料图（FairRoot 几何或 Geant4 几何）查询材料密度来计算 MS²⁵，但这更应归类为 §4.3 (RKF 带 MS 自适应步长) 而非“拟合内查表”（因为材料图查询是积分步进而非独立的修正查表）。HADES Krebs 2013²¹在 Kalman 更新步中包含 MS 过程噪声，亦属 §4.2 而非本节。

²⁷FairRoot framework documentation, <https://fairroot.gsi.de/>; GEANE 在 FairRoot 中作为可选轨迹外推器，用于 PANDA、R3B 等 GSI/FAIR 实验。

因此，§4.4 查表（拟合内）一栏在 §4.5 对照表中对所有六个实验均标注为「不适用 / 未报道」。

4.5 跨实验算法对照表

表 2 汇总上述六个实验在反推方法、拟合中 MS 处理、重建框架及主要引用四个维度的对照。「拟合中 MS 处理」列区分三种状态：「无显式 MS 项」 (§4.1)、「Kalman 过程噪声」 (§4.2)、「RKF 自适应步长 + MS」 (§4.3)；§4.4（查表修正，拟合内）对所有实验均为「不适用」，故合并于备注列。「主要引用」列以脚注交叉引用（\footref）回指正文已定义脚注。

表 2: 跨实验算法对照表：反推方法、拟合中 MS 处理、重建框架与主要引用。[unverified] 项见 §4.1–§4.3 正文各条目。

实验	反推方法	拟合中 MS 处理	框架	主要引用
SAMURAI 质 子 臂 (PDC1/PDC2)	RK 反推 + χ^2 最小化 (靶点 + PDC1 + PDC2 约束)	无显式 MS 项 (§4.1; 源码核查确认 ¹⁷)	analysis_pdc_reco (源码) ; (自研 C++20 库)	Otsu 2016 [unverified] ¹⁷
SAMURAI 碎 片 臂 (FDC1/FDC2)	直线偏转角 + $B\rho$ 积分	无显式 MS 项 (§4.1; [unverified])	ANAROOT (RIKEN)	⁴
R3B / LAND (GSI/FAIR)	$B\rho$ 积分 + 矩阵传递或 Kalman	[unverified] (R3BRoot Kalman 是否含 $\mathbf{Q}_k^{\text{MS}}$ 未核验)	R3BRoot / FairRoot ²⁷	¹⁸ ; ¹⁹ ([unverified])
ALADIN-EOS (GSI)	偏转角 + 磁场图积分 (直线近似, [unverified])	无显式 MS 项 ([unverified])	自研分析代码 (年代早于 GENFIT)	⁹
FOPI (GSI)	GENFIT RKF (螺线管场中 CDC 弯曲径迹拟合)	RKF 自适应步长 + Highland-Lynch-Dahl MS (§4.2/§4.3; GENFIT 框架 ²⁵ ; 具体启用配置 [unverified])	GENFIT2 ²⁰²⁵	¹⁰ ; ²⁵

表 2 (续)

实验	反推方法	拟合中 MS 处理	框架	主要引用
HADES (GSI)	全局 RK 拟合 (基准) + Kalman 滤波 (改进版)	全局 RK 无 MS (§4.1); Kalman 版含 MS 过程噪声 (§4.2; Krebs 2013 ²¹ ; 生产配置 [unverified])	自研 HADES 重建软件 (HadesSys)	¹² ; ²¹ ; ²⁶ ([unverified])

5 模拟 / 校准切面

5.1 所选 MC 框架

5.2 MS 模型调谐方法

5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正

5.4 验证观测量

5.5 跨实验模拟/校准对照表

6 逐实验事实卡

6.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)

6.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)

6.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)

6.4 ALADIN-EOS (GSI)

6.5 FOPI (GSI)

6.6 HADES (GSI)

7 对我们 σ_y 缺口的启示

7.1 硬件路径

7.2 算法路径

7.3 模拟/校准路径

7.4 组合路径

8 开放问题 / 待核证

9 参考文献

9.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)

9.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)

9.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)

9.4 ALADIN-EOS (GSI)

9.5 FOPI (GSI)

9.6 HADES (GSI)

9.7 交叉算法 (GENFIT, GEANE, MS 模型)

9.8 交叉 MC 框架